

PROYECTO POKÉDEX

DOSW · 2026 INTERSEMESTRAL

Análisis de Requerimientos

Desarrollo y Operaciones de Software (DOSW)
EQUIPO DOSW



Fecha:

30/06/2026

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 01
Nombre:	Registrar Usuario

Descripción:	El sistema debe permitir a los nuevos usuarios crear una cuenta en la plataforma ingresando un correo, contraseña y nombre de usuario, o mediante el proveedor externo Google (Gmail)
Cómo se ejecutará:	A través de un formulario web.
Actor principal:	Visitante / Usuario no autenticado.
Precondiciones:	El usuario no debe tener una sesión activa / o no debe tener una cuenta asociada a ese correo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Nombre de Usuario	Apodo único del usuario en el sistema.	Texto	Alfanumérico, entre 4 y 15 caracteres.	Si
Correo Electrónico	Dirección de e-mail	Texto (Email)	Formato estándar valido con dominio @gmail.com	Si
Contraseña	Clave secreta y segura para proteger la cuenta	Texto (Passoword)	Mínimo 8 caracteres, al menos 1 número y 1 mayúscula.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Mensaje de Éxito	Notificación emergente flotante (Usuario creado correctamente)	Componente UI	"Registro exitoso. Bienvenido a Poképedia".	Si
Token de Validación	Enlace de verificación enviado por correo.	Alfanumérico	Cadena de texto segura con expiración de 24 horas.	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Selecciona la opción "Registrarse" en la barra superior o formulario inicial.	
2	Actor	Diligencia los campos obligatorios del formulario y presiona "Crear Cuenta".	
3	Sistema	Valida que el formato del correo sea correcto y la contraseña cumpla los criterios de seguridad.	EX – 01
4	Sistema	Verifica que el correo y el nombre de usuario no existan previamente en la base de datos.	EX – 02
5	Sistema	Aplica un hash seguro a la contraseña, almacena el registro y despacha un e-mail de confirmación.	
6	Sistema	Renderiza el mensaje de éxito en pantalla y redirige automáticamente a la interfaz de login.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Presiona el botón de "Continuar con Google (Gmail)".	
2 a	Sistema	Despliega la ventana emergente oficial del SDK de Google para autorizar credenciales.	
3 a	Sistema	Recibe el token de Google, extrae el e-mail/nombre del perfil e inicia la sesión directamente.	
4 EX – 01	Sistema	Si los campos del formulario de registro del RF-01 no cumplen las reglas de longitud o tipo de dato, bloquea el envío y resalta las casillas erróneas en rojo neón.	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
5 EX – 02	Sistema	Si el nombre de usuario o correo ya están registrados (RF-01), detiene el proceso y muestra: "Datos ya registrados en la plataforma".	

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 02
Nombre:	Iniciar Sesión

Descripción:	El sistema debe validar las credenciales de los usuarios ya registrados (correo y contraseña) para autorizar su ingreso a los módulos dinámicos y privados de la Pokédex dependiendo del rol que tengan.
Cómo se ejecutará:	Mediante el formulario de LOGIN en la pantalla de inicio
Actor principal:	Usuario Registrado
Precondiciones:	El usuario debe estar previamente guardado en el sistema de base de datos.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Correo Electrónico	Identificador de correo de la cuenta.	Texto (Email)	Debe coincidir con un usuario y registro activo.	Si
Contraseña	Clave de acceso de la cuenta.	Texto (Password)	Debe coincidir con el hash almacenado.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Token de Autenticación	Token web JSON de sesión.	Cadena de texto	Se almacena de forma segura en el	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			localStorage o Cookies.	
Redirección UI	Cambio de pantalla a la interfaz principal.	Trayecto	Envía al usuario de manera inmediata al Catálogo	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Ingresa a la pantalla de Login, digita sus credenciales y hace clic en "Entrar".	
2	Sistema	Recibe la solicitud y busca el correo dentro de la base de datos	EX – 03
3	Sistema	Compara la contraseña ingresada contra el hash almacenado en el registro.	EX - 03

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Hace clic sobre el botón "Continuar con Google" para iniciar sesión.	
2 a	Sistema	Valida el token de Google, busca la coincidencia del correo y inicia la sesión.	
3 a	Sistema	Si el correo o la contraseña no coinciden con los datos registrados, el sistema bloquea el ingreso y muestra el mensaje: 'Credenciales de acceso inválida	

Notas y comentarios:	Para un registro exitoso la validación de los Tokens no debe sobrepasar mucho tiempo para que el inicio sea exitoso.
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 03
Nombre:	Cerrar Sesión

Descripción:	El sistema debe tener un botón claro para cerrar sesión por completo. Al darle clic, la cuenta se cierra de inmediato en el dispositivo y nadie podrá entrar a las secciones privadas sin volver a iniciar sesión.
Cómo se ejecutará:	Al pulsar el botón "Cerrar Sesión" ubicado en el menú desplegable del perfil del usuario.
Actor principal:	Usuario Registrado
Precondiciones:	El usuario necesita tener una sesión activa y válida guardada en su navegador para poder acceder al sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
N/A	No requiere datos explícitos del usuario		El sistema reconoce la sesión activa de forma automática	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Redirección de Vista	El sistema cambia automáticamente la pantalla actual y redirige al usuario a la página inicial.	Ruta interna	Redirige al usuario a la página principal, reiniciando la aplicación y limpiando cualquier dato guardado.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Abre el menú de su perfil en la interfaz y selecciona "Cerrar Sesión"	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2	Sistema	Elimina de forma definitiva cualquier rastro de la sesión en el dispositivo, asegurando que nadie más pueda entrar	
3	Sistema	Reinicia la memoria de la aplicación para que quede totalmente en blanco.	
4	Sistema	Despliega un mensaje efímero de confirmación	

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 04
Nombre:	Restaurar Contraseña

Descripción:	El sistema debe ofrecer un mecanismo de autoservicio para que los usuarios que hayan olvidado sus credenciales puedan recuperar el acceso a sus perfiles mediante el envío de un enlace seguro por correo electrónico.
Cómo se ejecutará:	A través del enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" que está ubicado debajo del formulario de login.
Actor principal:	Usuario Registrado
Precondiciones:	El correo electrónico ingresado debe existir de forma previa en la base de datos del sistema.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Correo de Recuperación	Dirección de email enlazada a la cuenta.	Texto (Email)	Debe coincidir con un usuario y registro activo.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Correo Electrónico	Mensaje saliente con el token único temporal.	Protocolo SMTP	"Contiene un enlace directo que identifica al usuario para que pueda restablecer su clave.	Si
Mensaje de Confirmación	Alerta informativa en la interfaz gráfica.	Componente UI	Si el correo existe, se ha enviado un enlace de recuperación	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Presiona el enlace de recuperación en la interfaz de inicio de sesión.	
2	Actor	Escribe su dirección de correo electrónico en el campo indicado y hace clic en "Enviar Enlace"	
3	Sistema	Valida que exista el e-mail en la base de datos.	EX - 04
4	Sistema	Crea un código de recuperación único que solo dura 15 minutos.	
5	Sistema	Envía un correo automático al usuario con el enlace de recuperación incluido	
6	Sistema	Devuelve al usuario a la pantalla de inicio de sesión y muestra un mensaje de aviso	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Sistema	Si el email no está en el sistema, se enseña un mensaje estándar para proteger la privacidad de las cuentas y evitar que rastreen correos válidos	

Notas y comentarios:	Para un registro exitoso la validación de los Tokens no debe sobrepasar mucho tiempo para que el inicio sea exitoso.
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 05
Nombre:	Consultar Pokémon (Catálogo)

Descripción:	El sistema debe permitir a los usuarios buscar, listar y explorar las fichas técnicas de los Pokémon cargados en el sistema. Al realizar una búsqueda en blanco, aleatoria o de un registro desconocido, la interfaz mostrará una silueta misteriosa con un símbolo de pregunta (?).
Cómo se ejecutará:	Desde la barra de búsqueda lateral y la cuadrícula principal de la pantalla
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El sistema principal debe tener conexión directa y estable con la base de datos de los Pokémon.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Palabra clave de búsqueda	Permite buscar ingresando el nombre exacto, el número de ID, la región de origen o el tipo del Pokémon.	Alfanumérico	Filtra en tiempo real mientras el usuario escribe.	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Tarjetas de Pokémon	Lista visual de Pokémon con sus sprites, tipos y número de ID.	Componente UI	Cada Pokémon se mostrará en una tarjeta visual con diseño Ciberpunk, caracterizado por fondos de color negro intenso y bordes iluminados en tonos neón.	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Animación de carga	Silueta con símbolo de pregunta (?)	Dinámico	Modifica sus dimensiones físicas y cambia de color aleatoriamente durante la consulta	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Ingresa al módulo del catálogo de la Pokédex.	
2	Sistema	Lanza la animación de carga parpadeante con el símbolo de pregunta (?) mientras conecta con la API	
3	Sistema	Resuelve la petición HTTP en menos de 1.5 segundos, desvanece la animación y muestra los Pokémon en orden numérico.	EX – 05
4	Actor	Introduce el nombre de un Pokémon específico en el cuadro de búsqueda.	
5	Sistema	Aplica el filtro instantáneamente y actualiza las tarjetas de la pantalla.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Al presionar el botón 'Búsqueda Sorpresa (Incógnito)', el sistema selecciona un Pokémon de forma aleatoria o activa la animación de la silueta misteriosa si el registro no se encuentra disponible	
2 a	Sistema	Mantiene el símbolo de pregunta (?) cambiando de color rápidamente en pantalla y, tras 1 segundo, revela una criatura aleatoria	
3 a	Sistema	Si la conexión con la base de datos falla durante la consulta del RF-05, la pantalla mantendrá fijo el símbolo de pregunta (?) en color rojo neón con la leyenda "Error de Sincronización"	

Notas y comentarios:	La animación del signo de pregunta (?) distrae al usuario mientras carga la página, haciendo que la espera no se sienta aburrida y evitando que la gente cierre la aplicación por desespero.
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 06
Nombre:	Registrar Pokémon (Administrador)

Descripción:	El sistema debe permitir la inserción de nuevas criaturas a la base de datos global de la Pokédex. El formulario de creación admitirá de forma obligatoria el mapeo de múltiples variantes estéticas independientes, permitiendo asociar sprites de colores alternativos (Shiny o personalizados) y formas específicas a una sola especie.
Cómo se ejecutará:	A través del formulario estructurado dentro de la ruta restringida, los administradores podrán registrar de forma obligatoria las nuevas criaturas junto con todas sus variantes visuales, formas y colores Shiny
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con un token de seguridad (JWT) que valide que tiene el rol de Administrador para poder acceder

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Nombre de la especie	Nombre oficial o personalizado del Pokémon	Texto	Único en el sistema. Máximo 30 caracteres.	Si
Estadísticas Base	Atributos numéricos de combate (HP, Ataque, Defensa).	Numérico	Valores enteros positivos en un rango de 1 a 255.	Si
Tipo Primario / Secundario	Elementos asociados al Pokémon	Despegable	El elemento seleccionado debe pertenecer obligatoriamente a la lista oficial de tipos	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			permitidos en el sistema.	

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
acción fue exitosa.	Notificación flotante en pantalla que confirma que la acción fue exitosa.	Componente UI	Texto: "Especie registrada correctamente".	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Accede al panel administrativo y selecciona "Agregar Nuevo Pokémon".	
2	Actor	Rellena los datos básicos (Nombre, tipos, estadísticas) e ingresa al apartado de "Variantes Estéticas".	
3	Actor	Carga el archivo PNG correspondiente a la variante de color alternativo y selecciona su tipo de forma.	EX – 07
4	Actor	Presiona el botón "Guardar Registro".	
5	Sistema	Valida la consistencia de las entradas, almacena la información y confirma el éxito de la transacción.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Al presionar el botón 'Búsqueda Sorpresa (Incógnito)', el sistema selecciona un Pokémon de forma aleatoria o activa la animación de la silueta misteriosa si el registro no se encuentra disponible	
2 a	Sistema	Mantiene el símbolo de pregunta (?) cambiando de color rápidamente en pantalla y, tras 1 segundo, revela una criatura aleatoria	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3 a	Sistema	Si en el RF-06 el administrador intenta subir un sprite con un formato inválido o que supere los 2MB de peso, el sistema frena el envío y advierte: "Archivo rechazado. Solo se admiten imágenes PNG menores a 2MB"	

Notas y comentarios:	Gracias a esta estructura flexible, el sistema podrá soportar futuras variantes estéticas creadas por los usuarios sin necesidad de cambiar el diseño original de la base de datos
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 07
Nombre:	Actualizar Pokémon

Descripción:	El sistema debe posibilitar la edición completa de los datos, sprites, tipos, descripciones o estadísticas de cualquier registro de Pokémon previamente guardado en el inventario general.
Cómo se ejecutará:	Mediante el botón de ('Modificar') en la vista de detalle de cada Pokémon cuando se navega con cuenta administrativa, el sistema abrirá el formulario estructurado para actualizar los datos, formas o sprites del Pokémon.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	El Pokémon para modificar debe existir con un ID válido asignado en la base de datos

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Formulario de Edición	Al abrir la sección de edición, el formulario mostrará todos los campos de texto y opciones con la información actual del Pokémon ya escrita y cargada, lista para ser modificada	Formulario WEB	El formulario permitirá editar cualquier dato de la criatura, a excepción de su ID único, el cual permanecerá bloqueado para	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			proteger la estructura del sistema.	

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Notificación de Cambio	Notificación flotante en pantalla que confirma que la acción fue exitosa.	Componente UI	Una vez guardada la edición, aparecerá una notificación flotante en pantalla con el mensaje 'Atributos del Pokémon actualizados con éxito' para avisarle al usuario que todo salió bien.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Busca el Pokémon que desea editar dentro del catálogo y presiona el ícono del lápiz ("Editar").	
2	Sistema	Despliega el formulario con todos los valores actuales del Pokémon ya escritos en los campos.	
3	Actor	El administrador podrá elegir si sobrescribe el valor de las estadísticas base o si actualiza la URL de la imagen de color alternativo para cambiar el diseño visual.	EX – 07
4	Actor	Hace clic en "Confirmar Cambios".	
5	Sistema	Al guardar los cambios, el backend procesa un comando UPDATE en la base de datos, actualizando de inmediato la pantalla del usuario sin necesidad de recargar la página por completo	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Sistema	Si en el RF-07 el administrador intenta subir un sprite con un formato inválido o que supere los 2MB de peso, el sistema frena el envío y advierte: "Archivo rechazado. Solo se admiten imágenes PNG menores a 2MB"	
2 a			

Notas y comentarios:	
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 08
Nombre:	Eliminar Pokémon

Descripción:	El sistema permitirá a los administradores eliminar de forma definitiva un Pokémon de la base de datos, retirándolo de inmediato del catálogo público y de los filtros de búsqueda.
Cómo se ejecutará:	Pulsando el botón de eliminación ("Eliminar / Descartar") en el panel de control administrativo.
Actor principal:	Administrador
Precondiciones:	Para evitar eliminaciones accidentales, el administrador deberá confirmar su decisión dos veces en la interfaz antes de que el Pokémon sea eliminado definitivamente del sistema

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ID del Pokémon	Código numérico identificador único de la criatura.	Oculto en la interfaz publica	Cuando el administrador acepta borrar la criatura, la aplicación viaja al servidor usando una petición tipo DELETE,	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			llevando el ID oculto del Pokémon dentro de la cabecera del mensaje para saber exactamente cuál registro eliminar	

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Mensaje Informativo	Al completarse con éxito la operación, el sistema desplegará una ventana emergente tipo modal de éxito para notificar al administrador antes de refrescar la vista	Componente UI	Una vez completada la eliminación, la ventana emergente central confirmará la acción con el mensaje 'El registro ha sido removido de la base de datos permanentemente', asegurando que el administrador sepa que el proceso concluyó con éxito.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Presiona el botón con el ícono de la papelera ("Eliminar") al lado del Pokémon.	
2	Sistema	Lanza un modal de advertencia en contraste neón preguntando ¿Está seguro de eliminar esta especie?	
3	Actor	Confirma la acción presionando el botón "Sí, eliminar".	
4	Sistema	Ejecuta la petición de borrado en el backend y limpia la caché local del catálogo.	

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 09
Nombre:	Armar Equipos (Team Builder)

Descripción:	El sistema proveerá una interfaz táctica interactiva para el armado de equipos, permitiendo a los usuarios seleccionar y agrupar de forma secuencial hasta 6 Pokémon, calculando en tiempo real las debilidades y resistencias globales del conjunto según los tipos elementales de sus integrantes.
Cómo se ejecutará:	El sistema proveerá una interfaz táctica interactiva para el armado de equipos a través del espacio de trabajo dispuesto en la ruta protegida /team-builder
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El usuario debe haber iniciado sesión de forma activa (RF-02) para cargar su entorno.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Casilla de Equipo	Espacio seleccionado para rellenar (1 al 6).	Número / Clic	Cada casilla reaccionará de forma dinámica, quedando completamente controlada por el estado de la interfaz de usuario.	Si
ID del Pokémon	Identificador del Pokémon elegido para la casilla	Alfanumérico	Debe seleccionarse directamente desde un modal flotante del catálogo.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Tabla de tipos	Gráfico acumulado de debilidades elementales del equipo.	Matriz visual	Muestra multiplicadores (2 x, 4 x, 0.5 x) con	Si

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
			colores de contraste neón.	
Promedio de Stats	Valores promediados de velocidad, ataque y defensa combinados.	Gráfico de Líneas	Actualizado dinámicamente cada vez que entra o sale un Pokémon.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Ingresa a la interfaz del Team Builder y selecciona una casilla vacía.	
2	Sistema	Despliega un modal flotante con la lista de Pokémon disponibles para elegir.	
3	Actor	Selecciona un Pokémon específico del listado.	EX – 08
4	Sistema	Cierra el modal, ingresa la criatura en la casilla vacía y recalcula los gráficos de debilidades elementales de forma instantánea.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Hace clic sobre una ranura que ya contiene un Pokémon previamente seleccionado.	
2 a	Sistema	Muestra las opciones de "Reemplazar" o "Eliminar Integrante".	
3 a	Actor	Selecciona "Eliminar Integrante".	EX – 08
4 a	Sistema	Libera la ranura, la devuelve a su estado vacío y actualiza a la baja las gráficas y estadísticas globales del equipo	

Notas y comentarios:	El cálculo de la matriz de debilidades se procesa en el cliente mediante funciones nativas de JavaScript para evitar peticiones redundantes al servidor.
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 10
Nombre:	Guardar y Modificar Equipos en Perfil

Descripción:	Una vez estructurado el equipo, el sistema permitirá guardarlo vinculándolo directamente al perfil del usuario autenticado. El usuario tendrá un panel de gestión donde podrá cargar el equipo para editarlo, cambiar sus miembros o borrar el conjunto por completo
Cómo se ejecutará:	Mediante los botones de acción "Guardar Equipo" o "Modificar" en el panel de control del usuario.
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El equipo estructurado en pantalla debe tener por lo menos un (1) Pokémon asignado en sus casillas

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Nombre del Equipo	Título personalizado para identificar el conjunto.	Texto	Alfanumérico. Máximo 25 caracteres.	Si
Arreglo de Miembro	Lista indexada con los IDs de los Pokémon agregados.	JSON / Array	El backend recibirá la composición del equipo mediante una petición HTTP POST, extrayendo del cuerpo del mensaje la cadena estructurada (JSON) con los identificadores de los Pokémon y sus respectivas posiciones.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Estatus HTTP 201	Confirmación de almacenamiento exitoso en el backend	Respuesta de Red	Equipo guardado correctamente en tu perfil de entrenador	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Finaliza la selección de sus Pokémon en el Team Builder y presiona el botón "Guardar Configuración".	
2	Actor	Ingresa el nombre personalizado para su equipo y confirma la acción en el prompt de la interfaz.	
3	Sistema	Valida que el arreglo no viole los límites e inserta la relación en la base de datos.	EX – 09
4	Sistema	Despliega una alerta de éxito y archiva el equipo en el panel personal de la ruta /profile.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Ingresa a su perfil (/profile), selecciona un equipo previamente guardado y presiona "Editar"	
2 a	Sistema	Redirige al actor al entorno del Team Builder cargando los 6 Pokémon guardados en sus respectivas casillas.	
3 a	Actor	Realiza las modificaciones deseadas en la alineación y presiona "Actualizar Cambios"	
4 a	Sistema	Sobrescribe el registro en la base de datos mediante una petición HTTP PUT y confirma la acción con un mensaje emergente	

Notas y comentarios:	Cada usuario tendrá un límite máximo permitido de hasta 10 equipos guardados simultáneamente en su perfil para controlar el almacenamiento en la base de datos.
-----------------------------	---

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 11
Nombre:	Filtrado y Ordenamiento del Catálogo

Descripción:	El sistema debe permitir a los usuarios segmentar el catálogo completo aplicando múltiples filtros concurrentes (tipo elemental, generación de procedencia, rango numérico de estadísticas base) y organizar el listado resultativo bajo criterios específicos de jerarquía.
Cómo se ejecutará:	A través del panel lateral de filtros integrado en la vista del catálogo general
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El sistema debe encontrarse en la vista pública o privada del catálogo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Tipo Elemental	Filtro por afinidad de tipo (Fuego, Agua, etc.).	Checkbox Múltiple	Permite marcar uno o dos tipos en simultáneo.	No
Rango de Stat	Umbral mínimo y máximo de un atributo base.	Deslizador (Slider)	Rango numérico configurable entre 1 y 255.	No
Criterio de orden	Parámetro para ordenar la cuadrícula de tarjetas.	Radio Button	Opciones: ID Numérico, Alfabético, Velocidad Máxima.	No

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Cuadrícula	Cuadrícula de tarjetas de Pokémon que cumplen las condiciones.	Componente UI	Si la intersección no produce resultados, renderiza la animación de incógnito.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Expande el panel lateral de "Filtros Avanzados" en la vista del catálogo.	
2	Actor	Selecciona un tipo elemental (ej "Fuego") y desplaza la slider de Ataque Mínimo a "100".	
3	Sistema	El sistema capturará los parámetros de búsqueda de forma concurrente, ejecutando una petición optimizada a la base de datos para retornar el listado de Pokémon que cumplan con los criterios seleccionados	
4	Sistema	Retorna la lista de Pokémon que cumplen ambas condiciones y actualiza la cuadrícula visual en menos de 1.5 segundos	EX – 06

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Modifica el criterio de ordenamiento a "Velocidad Máxima" sin marcar ningún tipo elemental.	
2 a	Sistema	Reorganiza instantáneamente el grid de mayor a menor según el atributo seleccionado sin recargar la página	

Notas y comentarios:	El filtrado avanzado se ejecuta del lado del backend mediante consultas indexadas para garantizar el rendimiento exigido en los requisitos no funcionales
-----------------------------	---

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 12
Nombre:	Comparador Gráfico de Estadísticas

Descripción:	El sistema debe ofrecer una herramienta gráfica que permita a los usuarios contrastar los valores numéricos base de dos especies de Pokémon de forma paralela en pantalla, facilitando un análisis inmediato de ventajas competitivas.
Cómo se ejecutará:	Pulsando la opción "Comparar (VS)" desde la ficha detallada de un Pokémon o en la barra flotante.
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	Haber seleccionado previamente al menos una (1) criatura base del catálogo.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ID, Pokémon Contrincante	Identificador único de la segunda Pokémon a comparar	Búsqueda Rápida	Debe diferir del ID del Pokémon base seleccionado en primer término.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Gráfico Comparativo	Renderizada visual de la comparativa de atributos	Gráfico Dinámico	Emplea barras superpuestas de alto contraste Cyberpunk, pintando en verde neón el atributo ganador.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Hace clic sobre el botón "VS" en la ficha técnica de un Charizard (Pokémon 1).	
2	Sistema	Abre la pantalla de comparación manteniendo fijo al Pokémon 1 y habilitando una ranura de búsqueda para el Pokémon 2	
3	Actor	Digita y selecciona a Blastoise (Pokémon 2) de la lista sugerida.	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
4	Sistema	Consume los datos de ambos modelos y renderiza las barras de HP, Ataque y Velocidad superpuestas en un gráfico dinámico.	EX – 10

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Sistema	Si el usuario selecciona el mismo ID de Pokémon en ambas casillas de comparación (RF-12), el sistema cancela el gráfico e indica en pantalla: "Selecciona una especie distinta para ejecutar la comparativa".	

Notas y comentarios:	El filtrado avanzado se ejecuta del lado del backend mediante consultas indexadas para garantizar el rendimiento exigido en los requisitos no funcionales
-----------------------------	---

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 13
Nombre:	Gestión de Pokémon Favoritos

Descripción:	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados marcar criaturas específicas del catálogo general mediante un marcador o estrella, almacenándolas en una lista de acceso rápido en su perfil personal.
Cómo se ejecutará:	Pulsando el ícono de estrella o corazón dispuesto en las tarjetas del catálogo o en la vista detallada.
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El usuario debe estar logueado para que el sistema asocie el Pokémon a su ID de cuenta.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ID, Pokémon	Código identificador de la criatura que se desea marcar.	Alfanumérico / Clic	Capturado automáticamente al interactuar con el componente de la estrella o corazón	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Estado del Ícono	Cambio visual del componente en la interfaz web.	Componente UI	La estrella se ilumina en amarillo neón Cyberpunk si está activo, o se apaga si se remueve.	Si
Toast Informativo	Notificación flotante de confirmación.	Componente UI	Texto: "Añadido a tus favoritos" o "Removido de favoritos".	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Explora el catálogo general y presiona el ícono de la estrella en la tarjeta de Gengar.	
2	Sistema	Registra la relación (ID de Usuario + ID de Pokémon) y envía una petición HTTP POST al backend	EX – 11
3	Actor	Devuelve una respuesta exitosa, ilumina la estrella en amarillo neón y muestra el Toast de confirmación.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Presiona la estrella iluminada de un Pokémon que ya formaba parte de sus favoritos.	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
2 a	Sistema	Procesa una petición HTTP DELETE para romper la asociación en la base de datos.	
3 a	Sistema	Apaga el color del ícono, remueve la criatura de la sección /favoritos y enseña el Toast de remoción.	

Notas y comentarios:	La sección de favoritos contará con paginación dinámica en el frontend para evitar sobrecargas visuales si el usuario marca demasiadas especies.
----------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 14
Nombre:	Historial de Consultas Recientes

Descripción:	El sistema debe registrar de forma automática las últimas consultas detalladas realizadas por el usuario, desplegando un carrusel de acceso veloz en la zona inferior de la interfaz para agilizar la navegación de retorno.
Cómo se ejecutará:	Mediante un componente de carrusel horizontal fijo en el pie de página de las rutas de consulta.
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El usuario debe haber ingresado al menos a una (1) vista de detalle de Pokémon durante su sesión actual.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ID, Pokémon	Identificador del Pokémon cuya vista detallada ha sido cargada.	Variable interna	Al ingresar a la vista, el enrutador de React capturará los parámetros de la URL durante el montaje del componente de detalle para disparar la carga inmediata de los atributos del Pokémon.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Carrusel de Historial	Fila horizontal con los mini-sprites de las búsquedas recientes.	Componente UI	Muestra un límite estricto de los últimos 5 Pokémon consultados.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Hace clic sobre un Pokémon del catálogo para estudiar sus estadísticas detalladas.	
2	Sistema	Carga la pantalla de detalle e indexa el ID de este Pokémon en la pila del historial del cliente.	
3	Sistema	Si la pila supera los 5 registros, desplaza el más antiguo aplicando una lógica FIFO (First In, First Out).	
4	Sistema	Renderiza los mini-sprites en el carrusel inferior para permitir saltos directos entre fichas.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	Presiona el botón "Limpiar Historial" ubicado al costado del carrusel.	
2 a	Sistema	Vacía el arreglo de la memoria del cliente y oculta el componente visual por completo.	

Notas y comentarios:	Para no saturar el servidor con consultas de navegación efímeras, este historial se almacenará en el sessionStorage del navegador del usuario.
-----------------------------	--

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 15
Nombre:	Exportación de Equipos Competitivos

Descripción:	El sistema debe facultar a los usuarios para transformar la información técnica de los equipos creados en el Team Builder en un bloque de texto plano formateado bajo el estándar de la comunidad (estilo Showdown), listo para transferirse
Cómo se ejecutará:	Mediante el botón "Exportar Texto" integrado en la esquina superior del panel de edición de equipos.
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El equipo seleccionado debe contar con una estructura válida guardada en el perfil de entrenador.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
ID del Equipo	Código único del equipo que se desea formatear.	Variable de ruta	Recupera los objetos de la base de datos para mapear sus strings.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Bloque de Texto	Estructura de texto plano formateada por líneas.	Texto / String	Muestra Nombre, Tipo, Movimientos y Stats Base tabulados de forma limpia.	Si
Archivo Descargable	Documento de texto plano independiente.	Archivo .txt	Descarga directa al ordenador si el usuario no desea usar el portapapeles.	No

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Abre uno de sus equipos guardados y hace clic en el botón "Exportar a Showdown".	
2	Sistema	Despliega una ventana modal que enseña el bloque de texto ya formateado de los 6 Pokémon.	

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
3	Actor	Presiona el botón "Copiar al Portapapeles".	
4	Sistema	Almacena el string en el portapapeles del sistema operativo y lanza un aviso confirmando la acción.	

FLUJO ALTERNO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Actor	En lugar de copiar el texto, selecciona la opción "Descargar como Archivo".	
2 a	Sistema	Empaqueta el string de datos y genera la descarga automatizada de un archivo con nomenclatura equipo_entrenador.txt.	

Notas y comentarios:	El formato sigue la estructura internacional para que los chicos puedan pegar sus configuraciones en otros simuladores de forma nativa.
-----------------------------	---

FUNCIONALIDAD

Código:	RF- 16
Nombre:	Generador Inteligente / aleatorio con IA

Descripción:	El sistema debe integrar un algoritmo o disparador lógico inteligente dentro del Team Builder que analice los tipos elementales y las debilidades del equipo actual del usuario para seleccionar y rellenar automáticamente las ranuras vacías con un Pokémon de soporte sugerido.
Cómo se ejecutará:	Pulsando el botón "Completar con IA" situado junto a las casillas vacías del Team Builder (RF-09).
Actor principal:	Usuario Autenticado
Precondiciones:	El espacio de trabajo del Team Builder debe contar con al menos una (1) ranura vacía y una (1) ocupada para poder calcular la sinergia.

DATOS DE ENTRADA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Estado del Equipo	Arreglo actual de los Pokémon ya seleccionados en la sesión.	JSON / Estado	Pasa los tipos elementales presentes para evaluar las vulnerabilidades de la matriz.	Si

DATOS DE SALIDA

Nombre	Descripción	Tipo de campo	Reglas / Aplicación	Obligatorio
Registro Sugerido	Inclusión directa de la criatura seleccionada en la ranura libre.	Objeto Pokémon	Actualiza instantáneamente el slot y recalcula las métricas estadísticas de la pantalla.	Si

FLUJO BÁSICO

Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1	Actor	Se encuentra armando un equipo con 4 Pokémon y decide pulsar el botón de "Completar con IA".	
2	Sistema	Evalúa que el equipo actual cojea en cobertura frente al tipo Agua y que requiere un atacante especial.	
3	Sistema	Filtra en la base de datos las especies óptimas (ej. Tipo Eléctrico o Planta) y escoge una de forma inteligente.	EX-12
4	Sistema	Rellena la ranura número 5 con la criatura elegida, parpadeando su borde en verde neón Cyberpunk.	

FLUJO ALTERNO

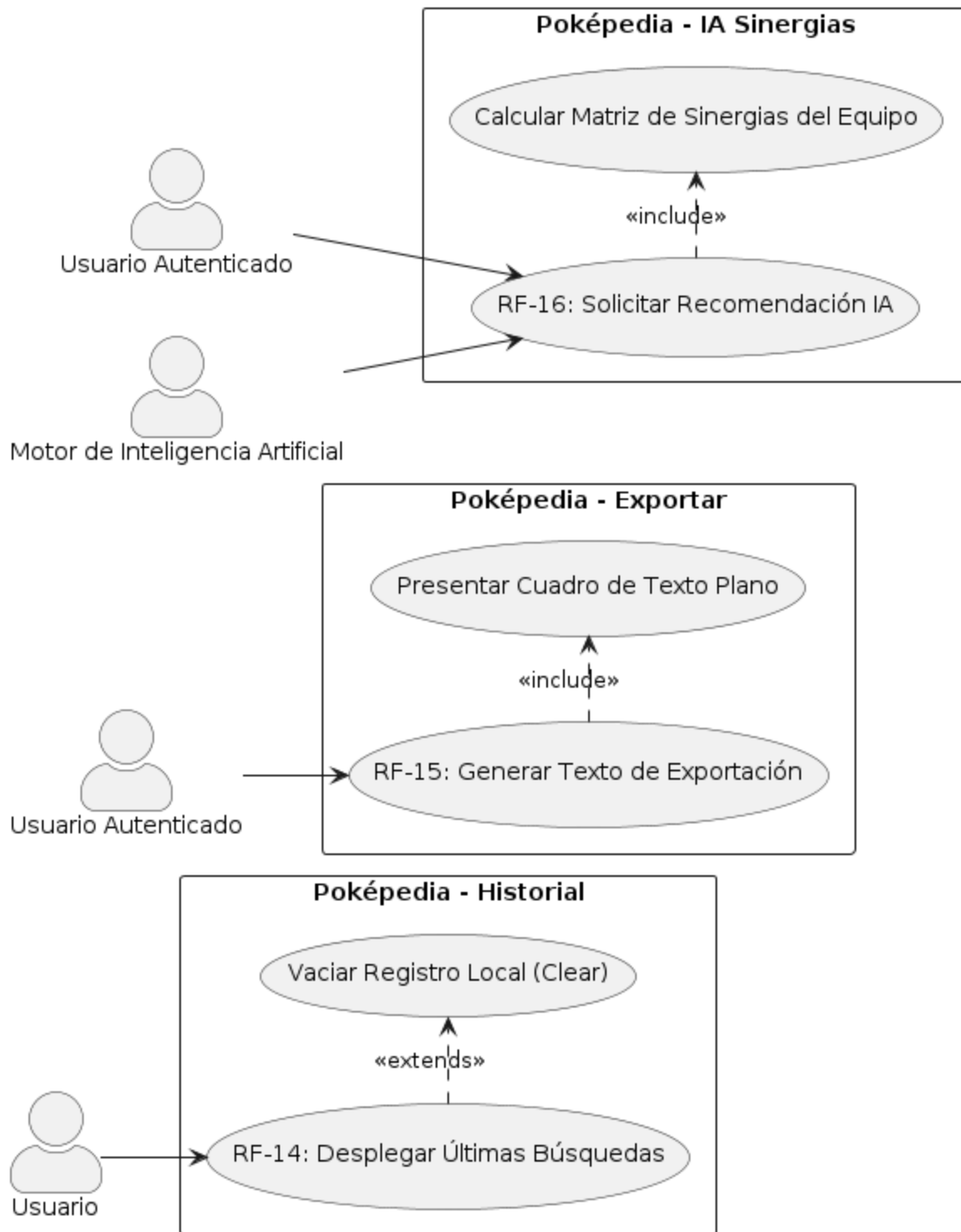
Paso	Actor	Descripción	Excepciones
1 a	Sistema	Si la base de datos experimenta un micro corte al guardar el favorito (RF-13), la estrella parpadeará en rojo neón avisando: "No se pudo sincronizar tu favorito".	

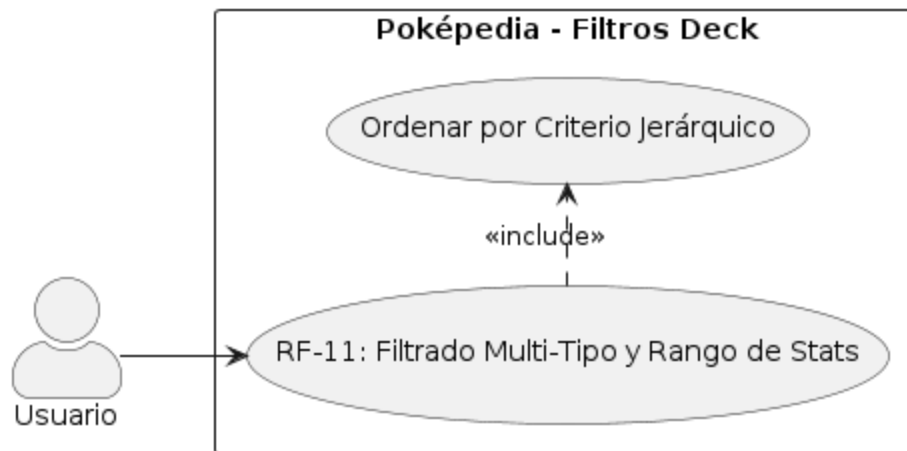
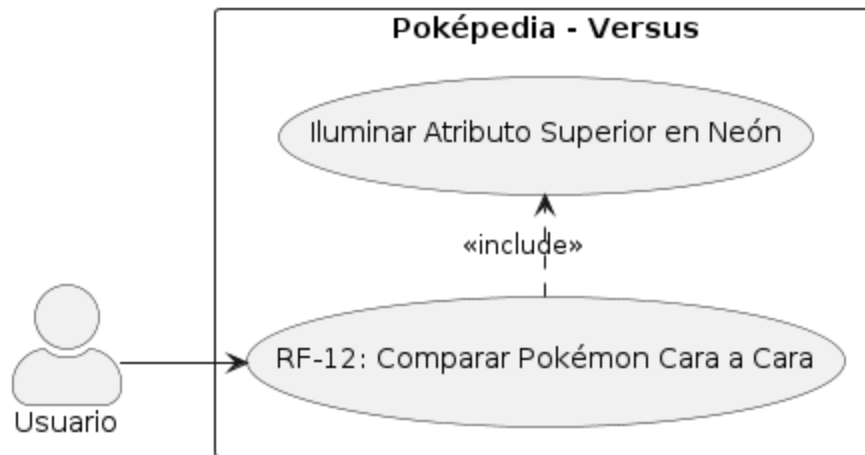
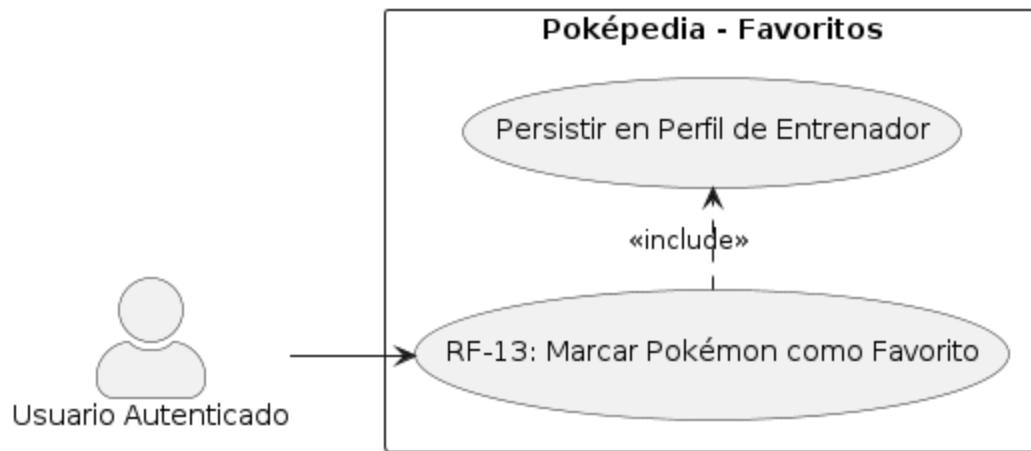
Notas y comentarios:	Este generador inteligente aporta un gran valor diferencial al proyecto intersemestral, demostrando la integración de lógica analítica avanzada en el backend.
----------------------	--

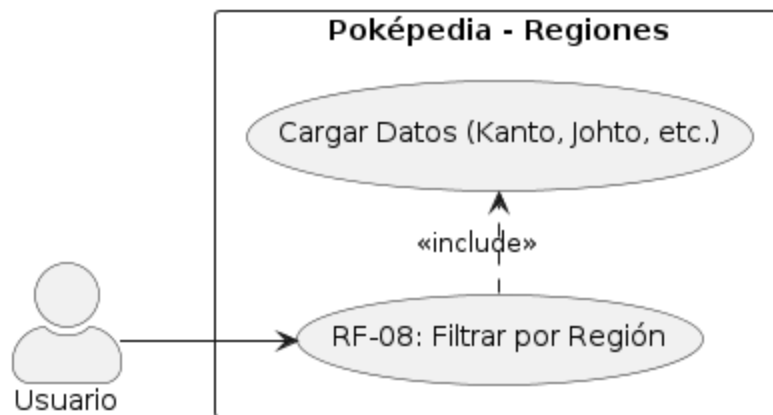
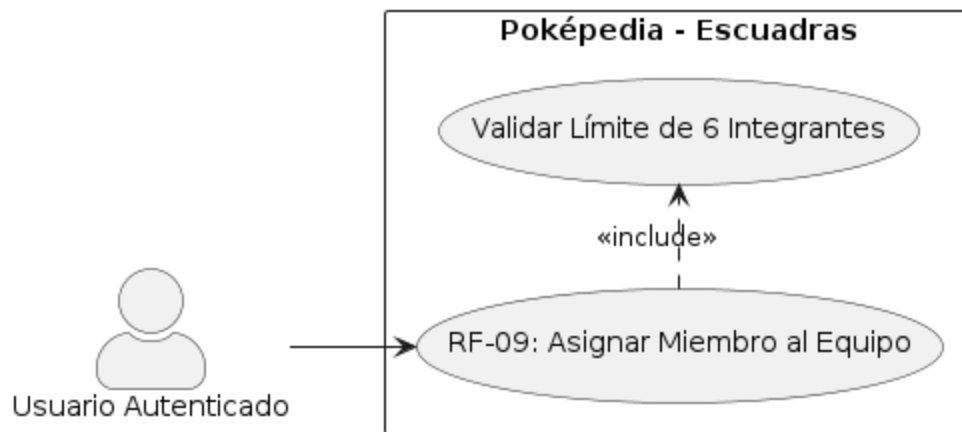
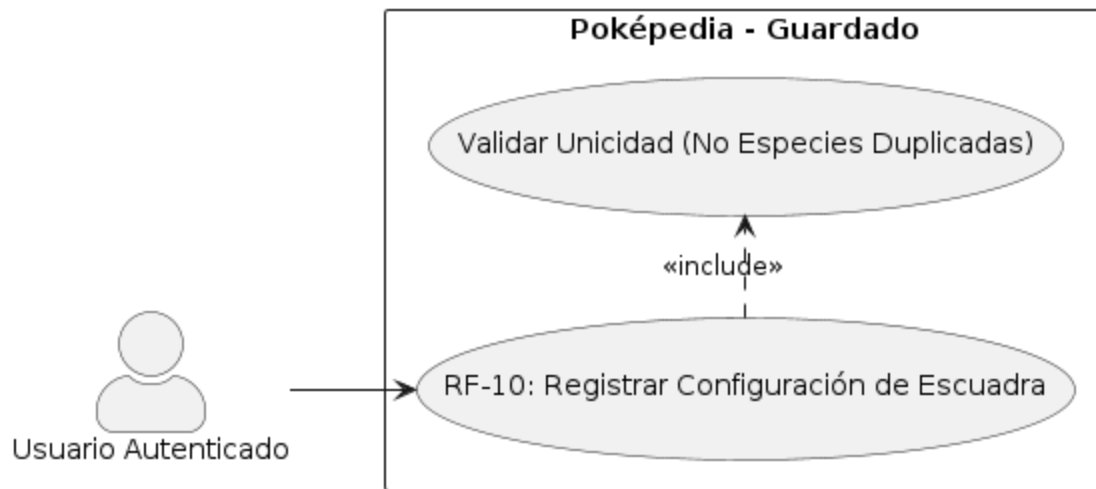
Código	Categoría	Nombre del Requisito	Descripción Técnica / Criterio de Aceptación
RNF-01	Usabilidad	Consistencia de Interfaz (UI)	La aplicación debe implementar una paleta oscura basada en negro puro (#000000), con componentes traslúcidos (<i>glassmorphism</i>) y bordes emisivos neón en tonos morado, cian y rosa, asegurando una estética Cyberpunk uniforme en todas las pantallas.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de Carga e Interactividad	Las transiciones de los filtros avanzados (RF-11), el cambio de gráficos en el Versus (RF-12) y el renderizado de tarjetas en el catálogo deben ejecutarse en menos de 1.0 segundos en el cliente mediante la optimización de estados en React.
RNF-03	Portabilidad	Diseño Responsivo (<i>Responsive Design</i>)	Toda la interfaz del <i>dashboard</i> , incluyendo la matriz del Team Builder y el panel lateral de filtros, debe adaptarse de forma fluida a resoluciones de dispositivos móviles, tabletas y computadores de escritorio sin perder legibilidad.
RNF-04	Usabilidad	Percepción de Retraso (UX)	El sistema debe mitigar la percepción de latencia de red en las búsquedas mediante el uso de microanimaciones interactivas (el símbolo de pregunta parpadeante y mutante), manteniendo al usuario enganchado durante las llamadas a la API.

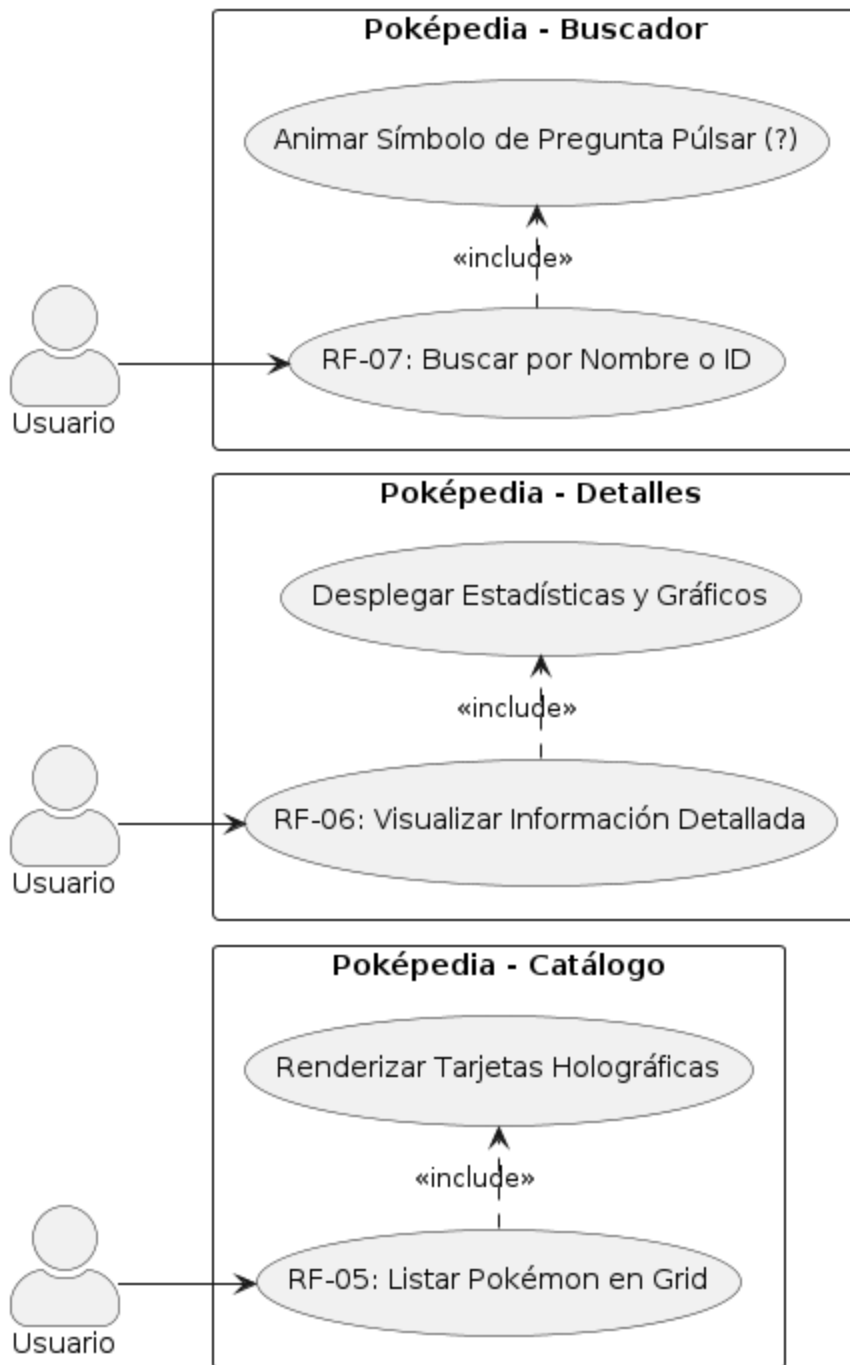
ANEXOS

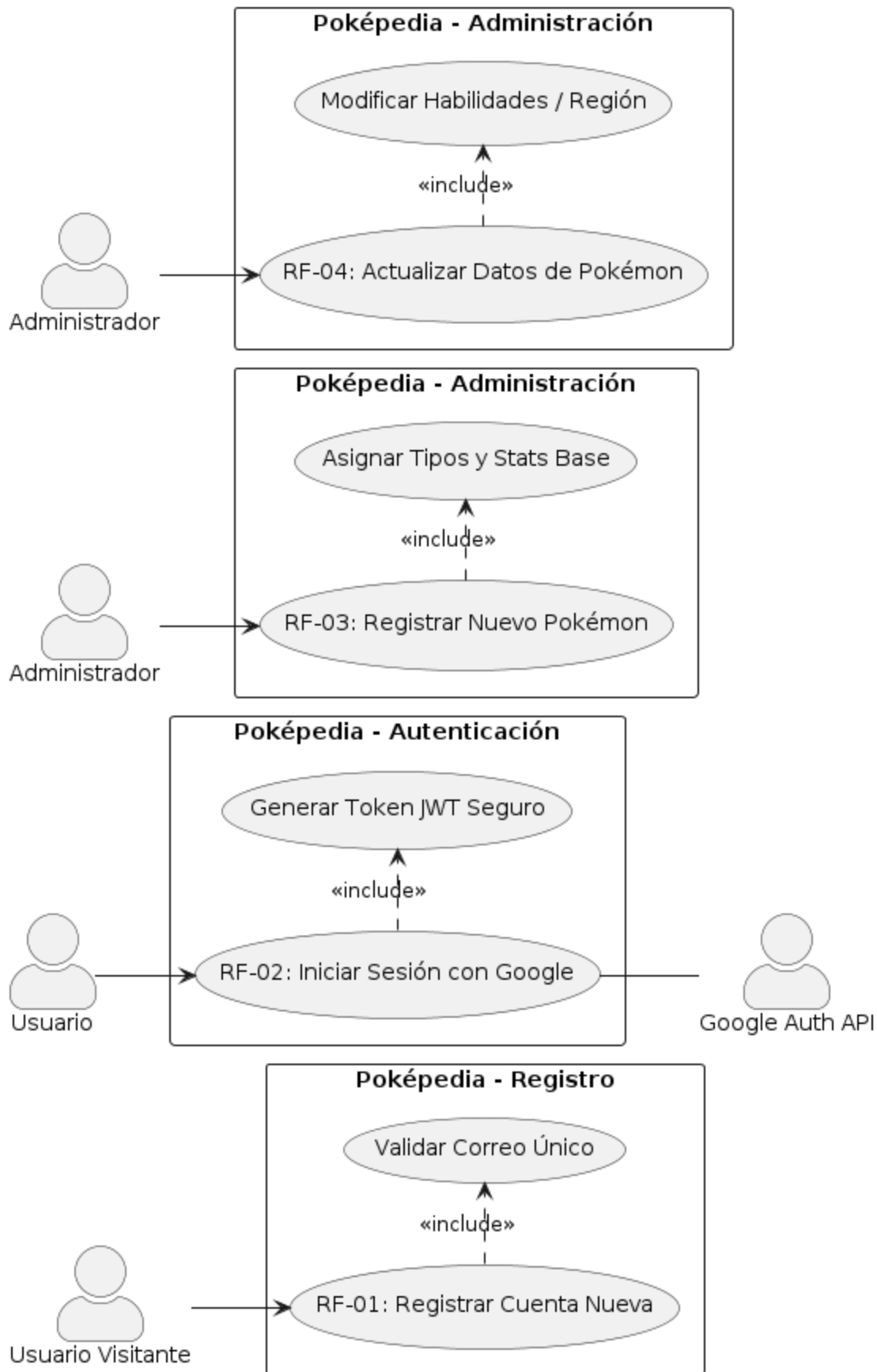
- Diagrama de casos de Uso











- Prototipos

REGLAS DE NEGOCIO

No.	Descripción
RN-01	Un equipo competitivo (Team Builder) debe estar constituido por un máximo de seis (6) integrantes y no se permite la inclusión de dos o más Pokémon con el mismo identificador único de especie en la misma alineación.
RN-02	Solo los usuarios que posean explícitamente el rol de "Administrador" en sus reclamaciones de autenticación dentro de la base de datos están facultados para ejecutar mutaciones de datos (operaciones POST, PUT, DELETE) sobre el catálogo de Pokémon.
RN-03	Los tokens JWT generados tras el proceso de autenticación con Google tendrán un tiempo de caducidad estricto de dos (2) horas. Una vez expirado este tiempo, el cliente debe invalidar el estado de sesión local de forma mandatoria.
RN-04	Cada entrenador autenticado tiene permitido almacenar un máximo de hasta diez (10) combinaciones de equipos simultáneos en su perfil personal para evitar saturación de registros.

ABREVIATURAS

Abreviatura	Significado
DOSW	Desarrollo y Operaciones de Software.
RF / RNF	Requisito Funcional / Requisito No Funcional.
JWT	JSON Web Token (Estándar de autenticación basada en tokens compactos).
UI / UX	Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (Application Programming Interfaz).
FIFO	First In, First Out (Primero en entrar, primero en salir - Algoritmo para el historial).

HISTORIAL DE REVISIÓN

Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Descripción y Justificación de Cambios
Equipo DOSW		DD/MM/AAAA	Versión inicial del documento.

DIAGRAMAS DE USO

